

2023

제4회

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율 : $W/(m^2 \cdot K)$
- ② 대류열전달율 : $W/(m^2 \cdot K)$
- ③ 열저항 : $(m^2 \cdot K)/W$
- ④ 열관류율 : $W/(m^2 \cdot K)$

해설

[단위]

열전도율은 고체와 고체 간 열이동 정도를 말하며 단위는 $W/(m \cdot K)$ 이다. 이는 두께를 계산에 넣어야 한다는 단위의 의미이다.

※ 열전도율은 두께가 계산되어야 하기 때문에 단위 분모 미터단위에 2승으로 들어가지 않는다.

$$\lambda[W/m \cdot K] \times \frac{A[m^2]}{l[m]} \times \Delta t[K] = [W]$$

02 축열시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심야전력의 이용이 가능하다.
- ② 냉동기의 용량을 감소시킬 수 있다.
- ③ 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다.

- ④ 빙축열시스템은 냉각을 위한 냉동기, 축열을 위한 빙축열조, 외부와의 열교환을 위한 열교환기 등으로 구성된다.

해설

[축열시스템]

열에너지를 저장 후 필요시 사용하는 시스템으로 피크가 많고 간헐운전이 많은 곳에 유리하게 사용된다.

03 열교(Thermal Bridge)현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽이나 바닥, 지붕 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않는 부분이 있을 때 생긴다.
- ② 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다.
- ③ 열교현상이 발생하는 부위는 표면온도가 낮아져서 결로가 쉽게 발생한다.
- ④ 열교현상이 발생하면 전체 단열성이 저하된다.

해설

[열교현상]

- 열교현상은 열이 전달되는 경로(다리)가 발생하는 것이다.
- 콘크리트 라멘조구조는 내력벽이 아닌 기둥과 보로 뼈대를 구성하는 경우로 내단열의 경우 열교현상이 생길우려가 있어 박스를 구성하듯 외단열로 시공하여야 열교현상을 줄일 수 있다.

04 학교 교실의 실내 조도를 균일하게 하는 대책으로 적당하지 않은 것은?

- ① 천창 ② 스포트라이트
③ 차양 ④ 유리블럭

해설

[학교 교실의 실내 조도]

스포츠라이트는 국소조명으로 실내 조도를 균일하게 하는 것과는 거리가 멀다.

05 유효온도에서 고려하지 않는 요소는?

- ① 기온 ② 습도
③ 기류 ④ 복사열

해설

[유효온도]

- 유효온도 : 실내 온도와 같은 온도를 주게 되는 정지 상태의 포화공기의 온도
- 유효온도 요소 : 기온, 기류, 습도
- 작용온도 요소 : 기온, 기류, 복사열

06 음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 음의 높이는 음의 주파수에 따라 달라진다.
② 음의 크기는 진폭이 큰 음이 진폭이 작은 음보다 크게 느껴진다.
③ 음의 크기를 객관적인 물리적 양의 개념으로 표현하기 위한 단위로 손(Sone)이 있다.
④ 큰 소리와 작은 소리를 동시에 들을 때 큰 소리만 들리고 작은 소리는 들리지 않는 현상을 마스킹효과(Masking Effect)라고 한다.

해설

[소리(음)]

사람의 감각적(청각적) 음의크기가 손(Sone)이다.

07 기온, 기류 및 주벽 면 온도의 3요소의 조합과 체감과의 관계를 나타내는 열환경 지표는?

- ① 유효온도 ② 불쾌지수
③ 등온지수 ④ 작용온도

해설

[작용온도]

- 작용온도 : 실내 공기 환경이 인체의 생리면에 미치는 영향을 고려한 척도
작용온도 요소 : 기온, 기류, 복사열
- 유효온도 : 실내 온도와 같은 온도를 주게 되는 정지 상태의 포화공기의 온도
유효온도 요소 : 기온, 기류, 습도

08 측창채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비막이에 유리하다.
- ② 개폐조작이 용이하고 유지관리가 쉽다.
- ③ 균일한 조도를 얻을 수 있다.
- ④ 주변 건물들에 의해 채광이 방해받을 수 있다.

해설

[측창 채광]

- 건축물의 측창으로부터 이루어지는 채광이다.
- 벽면에 위치한 개구부(창문 등)를 통한 자연 채광을 실내로 들여오는 방법이다.
- 측창은 보통 외벽창이며 이는 비막이에 좋고 개폐조작 및 청소 등이 편리하다.
- 균일한 조도는 천창 채광이 유리하며 통풍은 측창 채광이 유리하다.

09 다음 중 실내조명설계의 순서에서 가장 먼저 이루어지는 것은?

- ① 조명기구의 배치결정
- ② 소요조도의 결정
- ③ 조명방식의 결정
- ④ 소요전등의 결정

해설

[실내조명설계]

- 소요조도결정
- 광원의 선택
- 조명기구 선택
- 기구배치
- 검토

10 다음 중 건조공기 1 kg을 포함한 습공기 중의 수증기량을 의미하는 것은?

- ① 절대습도 ② 수증기 분압
- ③ 노점온도 ④ 상대습도

해설

[절대습도]

절대습도의 기본단위는 [kg/kg]으로

절대습도[kg/kg] = 수증기[kg] ÷ 건조공기[kg]이다.

11 흡음재료 및 구조의 특성을 설명한 내용으로 옳은 것은?

- ① 공명형 흡음재들은 특정주파수 대역의 흡음을 목적으로 하는 경우에 사용된다.
- ② 다공질 흡음재는 특히 저주파 대역에서 높은 흡음율을 나타낸다.
- ③ 섬유계열의 흡음재들은 그 두께를 증가시킬수록 저주파 대역의 음에 대한 흡음력이 감소된다.
- ④ 판진동형 흡음재들은 일반적으로 고주파 대역의 음에 대한 높은 흡음력을 나타낸다.

해설

[흡음재료 및 구조]

- 공명형 흡음재는 음파가 들어가 반사되어 나올 때 새로 들어오는 음파와 만나 상쇄되는 원리를 가지고 있어 공명현상이 두드러진 특정주파수 음파에 효과적이다.
- 다공질 흡음재는 많은 구멍들이 미세하게 뚫려 있어 소리를 흡수하여 소음을 감소시킨다.
- 저주파보다는 고주파에서 성능이 뛰어나다.

- 섬유계열의 흡음재의 두께가 증가할수록 흡음력은 증가한다.
- 판진동형 흡음재는 벽의 두께, 밀도 등을 조절하여 다양한 대역대에 대한 흡음 성능을 가진다. 소리를 흡수하기보다는 저주파의 진동음을 소멸시켜주는 것으로 흡음률이 다른 마감재에 비해 높지 않다.

12 열의 이동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유체를 사이에 두고 양쪽의 고체 사이에 열이 이동하는 현상을 열관류라 한다.
- ② 복사는 열이 고온의 물체표면으로부터 저온의 물체표면으로 공간을 통하여 전달되는 현상이다.
- ③ 열전도는 열에너지가 주로 고체 속을 고온부에서 저온부로 이동하는 현상이다.
- ④ 물체 내부 열전도로 전달되는 열량은 전열면적, 온도차, 시간에 비례한다.

해설

[열의 이동]

열관류는 열통과라고도 하며 복합체의 전도, 대류가 복합적으로 작용되어 열이 흐르는 현상으로 고체를 사이에 두고 양쪽의 유체 사이에 열이 이동하는 현상이다.

13 다음 중 결로발생의 원인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 실내외의 온도차
- ② 실내에 습기의 과다 발생
- ③ 건물지반의 기율기
- ④ 건물외피의 단열상태

해설

[결로]

물체의 표면온도가 공기 노점 온도 이하로 내려가 이슬이 맺히는 것을 말한다. 따라서 결로의 발생원인은 지반의 기율기는 관계가 없다.

14 건축물에 작용하는 풍압력의 크기 산정과 가장 거리가 먼 요소는?

- ① 풍속
- ② 건축물의 형상
- ③ 건축물의 높이
- ④ 건축물의 중량

해설

[풍압력]

바람으로 인하여 건축물의 외주면에 작용하는 힘으로 건축물의 중량이 크면 풍압력을 견디는 힘은 증가하나 풍압력의 크기 산정에는 큰 영향을 끼치지 않는다.

15 도시가스 배관 중 지상배관의 표면은 색상은 원칙적으로 어떤 색으로 하는가?

- ① 적색 ② 황색
③ 청색 ④ 녹색

해설

[배관색상]

구분	배관색상
지상배관	황색
지하배관	저압 : 황색 중압&고압 : 적색

2과목 위생설비

- 1회독 시간 : 점수 :
2회독 시간 : 점수 :
3회독 시간 : 점수 :

21 원심식 펌프로 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 펌프는?

- ① 터빈펌프 ② 기어펌프
③ 피스톤펌프 ④ 볼류트펌프

해설

[원심펌프의 종류 및 특성]

구분	안내날개	유량	양정
볼류트펌프	없음	대유량	저양정
터빈펌프	있음	소유량	고양정

22 다음은 기구배수부하 단위에 관한 설명이다. () 안에 알맞은 내용은?

세면기 기준의 배수관지름을 DN32로 할 때 평균 배수량이 ()이라고 가정하고, 이 값을 1로 정한 다음 각종 위생기구의 배수량을 이 값의 배수로 표시한 것이 기구배수부하 단위이다.

- ① 12.5 L/min
② 22.5 L/min
③ 28.5 L/min
④ 35.5 L/min

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

해설

[기구배수부하 단위]

- 기구배수부하 단위(FU)는 세면기의 배수량(28.5 L/min)을 기준으로 단위화한 것
- 기구급수부하 단위(FU)는 세면기의 급수량(14 L/min)을 기준으로 단위화한 것

23 물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다.
- ② 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다.
- ③ 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다.
- ④ 물의 경도는 물속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

해설

[물의 경도]

- 지표수(하천수 등)는 일반적으로 연수, 지하수(암반수, 우물물 등)는 경수인 경우가 많음
- 물의 경도는 칼슘, 마그네슘 등 미네랄 성분으로 판단됨

24 펌프의 전양정이 30 m이며, 양수량이 2000 L/min일 때, 양수펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 80 %이다)

- ① 약 9.8 kW
- ② 약 12.3 kW
- ③ 약 13.3 kW
- ④ 약 16.7 kW

해설

[양수펌프의 축동력]

$$P[kW] = \frac{1000HQ}{102\eta}$$

$$= \frac{1000 \times 30 \times \frac{2}{60}}{102 \times 0.8} = 12.25 kW$$

25 어느 배관에 15 mm 세면기 1개, 20 mm 소변기 2개, 25 mm 대변기 2개가 연결될 때 이 배관의 관경은?

[동시 사용률표]

기구수	2	3	4	5	10
동시 사용률 (%)	100	80	75	70	53

[관균등표]

관경 (mm)	15	20	25	32	40	50
사용 기구수	1	2	3.7	7.2	11	20

- ① 20 mm
- ② 25 mm
- ③ 32 mm
- ④ 40 mm

해설

[배관의 관경]

(1) 동시개구수

15 mm 세면기 : 1

20 mm 소변기 : $2 \times 2 = 4$

25 mm 대변기 : $3.7 \times 2 = 7.4$

→ 합계 : $1 + 4 + 7.4 = 12.4$

(2) 기구수 5개의 동시사용률은 70 %

$12.4 \times 0.7 = 8.68$

관균등표에서 8.68보다 큰 사용기구 수 11개
40 mm를 선정

26 다음의 급수방식 중 수질오염 가능성이 가장 큰 것은?

- ① 수도직결방식
- ② 고가수조방식
- ③ 압력수조방식
- ④ 펌프직송방식

해설

[고가수조]

고가수조는 공기와 접촉, 관리 불량 시 이물·세균 발생으로 수질오염 가능성이 가장 크다.

보충 수도직결방식 : 수질오염 가능성 매우 낮음
(직결이므로 오염 위험 적음)

27 음료용 급수의 오염원인에 따른 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 정체수 : 적절한 탱크 용량으로 설계한다.
- ② 조류의 증식 : 투광성 재료로 탱크를 제작한다.
- ③ 크로스 커넥션 : 각 계통마다의 배관을 색깔로 구분한다.
- ④ 곤충 등의 침입 : 맨홀 및 오버플로우관의 관리를 철저히 한다.

해설

[음료용 급수의 오염원인에 따른 방지대책]

투광성 재료는 광합성 조류의 번식을 키운다.

조류 증식을 방지하려면 불투광(차광) 재료를 사용해야 한다.

28 다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는?

배수수직관에서 최상부의 배수수평관이 접속한 지점보다 더 상부 방향으로 그 배수수직관을 지붕 위까지 연장하여 이것을 통기관으로 사용하는 관을 말한다.

- ① 신정통기관
- ② 결합통기관
- ③ 각개통기관
- ④ 공용통기관

해설

[신정통기관]

신정통기관은 배수수직관 최상부를 지붕 위까지 연 장 개구하여 통기관으로 사용하는 것으로 통기관 길이에 비하여 성능이 우수하다.

※ 통기관

- 1) 결합통기관 : 배수수직관과 통기수직관을 연결
- 2) 각개통기관 : 각 위생기구별 개별 통기관
- 3) 공용통기관 : 다수 기구의 배수통기관을 공용으로 하는 방식

29 수질과 관련된 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① COD는 화학적 산소요구량을 의미한다.
- ② BOD는 생물화학적 산소요구량을 의미한다.
- ③ SS는 오수 중의 용존산소량을 ppm으로 나타낸 것이다.
- ④ 경도는 물속에 녹아있는 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

해설

[수질과 관련된 용어]

SS는 오수 중의 부유물질을 mg/L로 나타낸 것

30 급수배관의 설계 및 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급수주관으로부터 배관을 분기하는 경우는 엘보를 사용하여야 한다.
- ② 주배관에는 적당한 위치에 플랜지이음을 하여 보수점검을 용이하게 한다.
- ③ 배관의 수리 시 교체가 쉽고 열의 신축에도 대응할 수 있도록 벽이나 바닥을 관통하는 곳에는 슬리브를 설치한다.
- ④ 수평배관에는 공기가 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기 정체가 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.

해설

[급수배관의 설계 및 시공]

분기에는 티(Tee)를 사용하고, 엘보는 방향전환에 사용된다.

31 정화조의 성능을 나타내는 BOD 제거율(%)을 올바르게 나타낸 것은?

- ① $\frac{\text{유입수 } BOD}{\text{유입수 } BOD} \times 100$
- ② $\frac{\text{유입수 } BOD}{\text{유출수 } BOD} \times 100$
- ③ $\frac{\text{유입수 } BOD - \text{유출수 } BOD}{\text{유입수 } BOD} \times 100$
- ④ $\frac{\text{유출수 } BOD - \text{유입수 } BOD}{\text{유출수 } BOD} \times 100$

해설

[BOD 제거율(%)]

BOD 제거율(%)

$$= \frac{\text{유입수 } BOD - \text{유출수 } BOD}{\text{유입수 } BOD} \times 100$$

32 오수의 생물화학적 처리법 중 생물막법에 속하지 않는 것은?

- ① 접촉산화방식
- ② 살수여상방식
- ③ 표준활성오니방식
- ④ 회전원판 접촉방식

해설

[생물막법]

표준활성오니방식은 고정된 막이 아닌 유동성 미생물을 이용한다.

33 펌프에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 펌프의 축동력은 회전수에 반비례한다.
- ② 볼류트펌프는 임펠러 주위에 안내날개를 갖고 있기 때문에 고양정을 얻을 수 있다.
- ③ 펌프 1대에 임펠러 1개를 갖고 있는 것을 단단(單段)펌프라 하며 양정이 그다지 높지 않은 경우에 사용된다.
- ④ 캐비테이션을 방지하기 위해서는 흡수관을 가능한 한 길고 가늘게 함과 동시에 관 내에 공기가 체류할 수 있도록 배관한다.

해설

[펌프]

- ① 펌프의 축동력은 회전수에 3승에 비례한다.
- ② 터빈펌프는 임펠러 주위에 안내날개를 갖고 있기 때문에 고양정을 얻을 수 있다.
- ④ 캐비테이션을 방지하기 위해서는 흡수관을 가능한 한 짧고 크게 함과 동시에 관 내에 공기가 체류할 수 없도록 배관한다.

34 대변기의 세정방식 중 플러시밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대변기의 연속 사용이 가능하다.
- ② 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.
- ③ 급수관경 및 수압과 관계없이 사용 가능하다.
- ④ 세정음에 유수음이 포함되기 때문에 소음이 크다.

해설

[대변기의 세정방식 중 플러시밸브식]

대변기 플러시밸브식은 수도 본관에서 일정 수압(7 mAq) 이상이 요구된다.

35 급수방식 중 펌프직송방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전력차단 시에도 급수가 가능하다.
- ② 수도직결방식에 비하여 유지관리비용이 많다.
- ③ 정속방식은 급수관 내 압력 또는 유량을 탐지하여 펌프의 대수를 제어하는 방식이다.
- ④ 상수를 지하 저수탱크에 저장한 다음, 급수펌프로 필요한 장소로 직송하는 방식이다.

해설

[펌프직송방식]

- ① 펌프직송방식은 전기에 의존하므로 전력 차단 시 급수가 불가하다.

36 급탕설비에서 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 온수탱크 상단에는 배수밸브를, 하부에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다.
- ② 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브 등 어떠한 밸브도 설치되어서는 안 된다.
- ③ 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다.
- ④ 온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.

해설

[급탕기기의 부속장치]

- 상단 : 진공방지밸브(Vacuum Relief Valve)
→ 탱크 내 진공 발생 방지
- 하단 : 배수밸브(Drain Valve) → 청소·배수용

37 다음 설명에 알맞은 유체역학 기초이론은?

밀폐된 용기에 넣은 유체의 일부에 압력을 가하면, 이 압력은 모든 방향으로 동일하게 전달되어 벽면에 작용한다.

- ① 연속의 법칙
- ② 파스칼의 원리
- ③ 피토관의 원리
- ④ 베르누이의 정리

해설

[파스칼의 원리(Pascal's Principle)]

밀폐된 용기 속 유체에 가한 압력은 방향과 관계없이 모든 면에 동일하게 전달된다.

38 국소식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배관길이가 길어 열손실이 크다.
- ② 급탕 개소마다 가열기의 설치공간이 필요하다.
- ③ 건물 완공 후에 급탕 개소의 증설이 비교적 용이하다.
- ④ 용도에 따라 필요한 개소에서 필요한 온도의 탕을 비교적 간단하게 얻을 수 있다.

해설

[국소식 급탕방식]

국소식은 각 사용 개소에 설치하므로 배관길이가 짧고 열손실이 적다.

39 다음 중 급수설비에서 크로스 커넥션 방지대책으로 가장 알맞은 것은?

- ① 설비 내에 버큘 브레이커 및 역류방지 장치를 부착한다.
- ② 관 내 유속을 억제하고, 설비 내에서 지탱크(Surge Tank) 및 안전밸트를 설치한다.
- ③ 배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접합을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다.
- ④ 수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기정체나 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.

해설

[크로스 커넥션 방지대책]

급수설비에서 크로스 커넥션(= 오접 연결)을 방지하기 위한 가장 알맞은 대책은 배관을 계통별로 색깔로 구분하여 오접합을 방지한다.

보충 크로스 커넥션(Cross Connection)

: 급수배관과 오수·유해배관이 연결되어 오염될 위험을 뜻함

40 먹는 물의 수질기준에 따른 경도 기준으로 옳은 것은? (단, 수돗물의 경우)

- ① 100 mg/L를 넘지 아니할 것
- ② 300 mg/L를 넘지 아니할 것
- ③ 1000 mg/L를 넘지 아니할 것
- ④ 1200 mg/L를 넘지 아니할 것

해설

[먹는 물의 수질기준]

- (1) 색도는 5도를 넘지 아니할 것
- (2) 수온은 0.001 mg/L를 넘지 아니할 것
- (3) 시안은 0.01 mg/L를 넘지 아니할 것
- (4) 수돗물의 경우 경도는 300 mg/L를 넘지 아니할 것

3과목 공기조화설비

41 증기난방방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

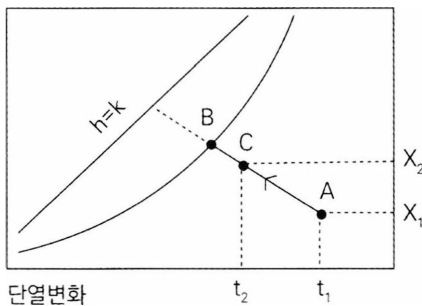
- ① 예열시간이 온수난방에 비해 짧다.
- ② 온수난방에 비해 실내의 쾌감도가 좋다.
- ③ 온수난방에 비해 한랭지에서 동결의 우려가 적다.
- ④ 온수난방에 비해 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 곤란하다.

해설

[증기난방방식]

증기난방은 방열기가 고온이라 대류 상승 기류가 강해 상하온도차가 커지고, 온수난방보다 쾌감도가 떨어진다.

42 다음의 습공기선도상에서 공기의 상태 점 A가 C로 변하는 상태변화를 무엇이라 하는가?



- ① 가열감습 ② 가열가습
- ③ 냉각감습 ④ 증발냉각

해설

[습공기의 상태변화]

- 건구온도가 떨어지고(냉각) 절대습도가 늘어남(가습 또는 증발)
- 증발냉각 = 냉각가습

43 덕트의 치수결정법 등 등속법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 덕트를 통해 먼지나 산업용 분말을 이송시키는 데 적당하다.
- ② 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다.
- ③ 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야 하는 번거로움이 있다.
- ④ 미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 풍속 5 m/s 로 설계한다.

해설

[등속법]

등속법에서 미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 속도가 필요하여 풍속 20 ~ 35 m/s 정도로 설계한다.

44 다음 설명에 알맞은 보일러의 출력 표시 방법은?

- 일반적으로 보일러 선정 시 기준이 된다.
- 연속해서 운전할 수 있는 보일러의 능력으로서 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하의 합이다.

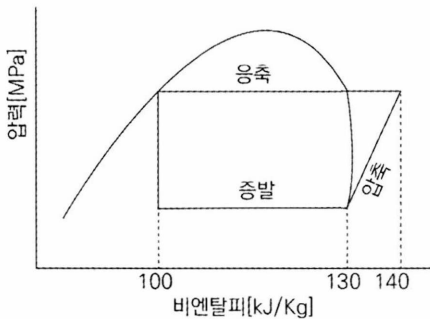
- ① 정격출력 ② 상용출력
③ 정미출력 ④ 과부하출력

해설

[보일러의 출력]

- 정미출력 = 난방부하 + 급탕부하
 - 상용출력 = 정미출력 + 배관부하
 - 정격출력 = 상용출력 + 예열부하
 - 과부하출력 = 정격출력의 1.1 ~ 1.2
- 과부하출력은 운전 초기나 과부하 발생 시 출력

45 다음과 같은 몰리에르(Mollier)선도의 상태에서 운전하는 히트펌프의 성적계수는?



- ① 3.0 ② 3.5
③ 4.0 ④ 4.5

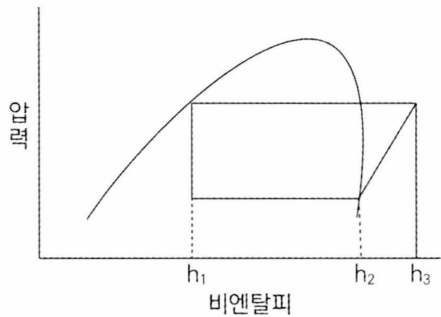
해설

[히트펌프의 성적계수]

$$\text{성적계수} = \frac{\text{응축열량}}{\text{압축일량}}$$

$$= \frac{Q_{\text{응축}}}{W} = \frac{140 - 100}{140 - 130} = 4$$

46 몰리에르(Mollier)선도를 나타낸 그림에서 히트펌프의 난방 시 성적계수를 산정하는 식은?



- ① $\frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_2}$ ② $\frac{h_3 - h_1}{h_3 - h_2}$
③ $\frac{h_3 - h_1}{h_2 - h_1}$ ④ $\frac{h_3 - h_2}{h_2 - h_1}$

해설

[히트펌프의 난방 시 성적계수]

$$\text{성적계수} = \frac{\text{응축열량}}{\text{압축일량}} = \frac{h_3 - h_1}{h_3 - h_2}$$

보충 ①은 냉동기의 성적계수

47 복사난방방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

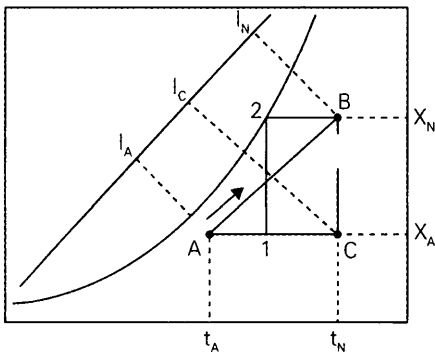
- ① 다른 난방방식에 비하여 쾌적감이 높다.
- ② 실내 상하의 온도차가 크다는 단점이 있다.
- ③ 외기침입이 있는 곳에서도 난방감을 얻을 수 있다.
- ④ 열용량이 크기 때문에 간헐난방에는 그다지 적합하지 않다.

해설

[복사난방방식]

- ② 복사난방은 상하온도차가 작다는 장점이 있다.

48 다음 습공기선도상에서 화살표 방향(A → B)으로 공기의 상태가 변화하는 것을 무엇이라고 하는가?



- ① 가열감습변화
- ② 가열가습변화
- ③ 냉각감습변화
- ④ 냉각가습변화

해설

[습공기의 상태변화]

- A → B : 가열가습
- B → A : 냉각감습
- B → C : 감습
- C → B : 가습
- A → C : 가열
- C → A : 냉각

49 습공기의 건구온도와 습구온도를 알 경우 습공기선도상에서 파악할 수 없는 것은?

- ① 비체적 ② 노점온도
- ③ 열수분비 ④ 수증기분압

해설

[습공기선도상에서 파악할 수 없는 것]

열수분비(u)는 선도에서 바로 읽는 값이 아니며, 공기 상태 변화에 따른 엔탈피 변화량과 수분변화량의 계산이 필요하다.

50 냉각탑 주위의 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 냉각탑 주위의 세균 감염에 유의하여야 한다.
- ② 냉각탑 입구 측 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다.
- ③ 냉각수의 출입구 측 및 보급수관의 입구 측에 플렉시블 조인트를 설치한다.
- ④ 냉각탑을 중간기 및 동결기에 사용하는 경우 냉각수의 동결방지 및 냉각수온도제어를 고려한다.

정답

47 ② 48 ② 49 ③ 50 ②

해설

[냉각탑 주위의 배관]

- ② 스트레이너는 보통 펌프 흡입 측(냉각탑 출구 측)에 설치하여 이물질이 펌프 임펠러로 유입되는 것을 방지한다.

51 냉각코일의 용량 결정 시 고려되는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 배관부하 ② 재열부하
③ 외기부하 ④ 실내 취득열량

해설

[냉각코일의 용량 결정 시 고려되는 요소]

배관손실에 따른 배관부하의 배관은 냉각코일의 구성요소가 아니다.

52 환기방법 중 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재되어 있거나 이동되는 경우에 사용하며, 전체환기라고도 불리는 것은?

- ① 집중환기 ② 희석환기
③ 국소환기 ④ 자연환기

해설

[희석환기]

희석환기는 열기나 유해물질이 실내 전역에 분포된 경우 신선한 외기를 공급해 농도를 희석시키는 방식. 전체환기(General Ventilation)라고도 불린다.

53 기온, 습도, 기류의 3요소의 조합에 의한 실내온열감각을 기온의 척도로 나타낸 것은?

- ① 작용온도(OT)
② 유효온도(ET)
③ 수정유효온도(CET)
④ 예상온냉감신고(PMV)

해설

[유효온도(Effective Temperature)]

유효온도는 기온(건구온도)·습도·기류 속도(풍속) 3요소를 종합하여, 인체가 느끼는 체감 온열감을 기온의 척도로 환산한 값이다. 주로 실내 쾌적 조건 평가나 냉난방 설계 시 인체 열쾌적 분석에 사용된다.

54 공기조화방식 중 유인유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 유닛마다 수배관을 해야 하므로 누수의 우려가 있다.
② 고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다.
③ 각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별 실제어가 가능하다.
④ 중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다.

해설

[유인유닛방식]

유인유닛방식에서 중앙공조기는 1차 공기만 처리하고 유닛에서 2차 공기를 처리하므로 상대적으로 중앙공조기의 규모가 작다.

55 환기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화장실, 주방 등은 제3종 환기가 유리하다.
- ② 상향식 환기는 바닥면의 먼지 등을 일으킬 수 있다.
- ③ 제2종 환기란 급기팬과 배기팬이 모두 설치되는 것을 말한다.
- ④ 국소환기는 주방, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방산을 가능한 극소화시키려고 할 때 적용된다.

해설

[환기방식]

- (1) 제1종 환기 : 송풍기와 배풍기를 설치하여 강제 급·배기하는 방식(강제급기 + 강제배기)
- (2) 제2종 환기 : 송풍기만을 설치하여 강제 급기하는 방식(강제급기 + 자연배기)
- (3) 제3종 환기 : 배풍기만 설치하여 강제 배기하는 방식(자연급기 + 강제배기)
- (4) 제4종 환기 : 자연환기법으로 급·배기가 자연풍에 의해서 환기되는 방식(자연급기 + 자연배기)

56 냉동기의 증발기에서 일어나는 상태변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 압력이 높아진다.
- ② 비엔탈피가 증가한다.
- ③ 비엔트로피가 증가한다.
- ④ 액체냉매가 기체냉매로 상이 변한다.

해설

[증발기에서 일어나는 상태변화]

증발기 내에서 증발압력은 일정하다.

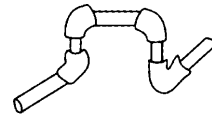
57 2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는?

- ① 루프형 ② 벨로즈형
- ③ 슬리브형 ④ 스위블형

해설

[신축이음쇠 중 스위블형]

스위블형은 엘보 부위가 서로 회전하면서 배관의 축 방향 길이 변화(열팽창·수축)를 흡수한다.



[스위블형]

58 1개의실에 설치된 온수용 주철제 방열기의 상당방열면적(EDR)이 20 m^2 이다. 동일한 방열기를 5개실에 설치할 경우, 필요한 전온수 순환량(L/min)은? (단, 방열기의 표준방열량 0.523 kW/m^2 , 방열기 입구온도 80°C , 출구온도 70°C , 온수의 비열 $4.2 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, 온수의 밀도 1 kg/L 이다)

- ① 15.2 L/min ② 21.7 L/min
- ③ 74.7 L/min ④ 108.3 L/min

해설

[전온수 순환량]

(1) 5개 실의 총 방열량

$$q = (20 \text{ m}^2 \times 5\text{개}) \times 0.523 \text{ kW/m}^2 \\ = 52.3 \text{ kW}$$

(2) 순환량

$$52.3 \text{ kW} = m [L/\text{min}] \times 4.2 \times 10 \times \frac{1}{60}$$

$$\therefore m = 74.7 \text{ L/min}$$

보충 물 1 kg/min = 1 L/min

59 공기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 절대습도가 0 kg/kg'인 공기를 포화 공기라고 한다.
- ② 현열비가 1이라면 잠열부하만 있다는 것을 의미한다.
- ③ 건구온도 0℃, 절대습도 0 kg/kg'인 건공기의 엔탈피는 0 kJ/kg이다.
- ④ 열수분비가 0이라면 공기의 상태변화에 절대습도의 변화가 없었다는 의미이다.

해설

[공기의 상태]

- ② 절대습도가 0 kg/kg'인 공기를 건공기라고 한다.
- ③ 현열비가 1이라면 현열부하만 있다는 것을 의미한다.
- ④ 열수분비가 0이라면 공기의 상태변화에 엔탈피 변화가 없었다는 의미이다.

60 유리창을 통과하는 전열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 복사열량과 관류열량의 합이다.
- ② 반사율이 클수록 전열량은 작아진다.
- ③ 전열량은 유리의 열관류율이 클수록 크게 된다.
- ④ 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 반비례한다.

해설

[유리창을 통과하는 전열량]

유리창 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 비례한다. 즉, 차폐계수가 0.6일 때 일사취득열량은 60%이다.